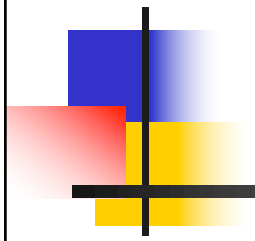
UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

Institut GALILÉE
Université Sorbonne Paris Nord

Réseaux Informatiques



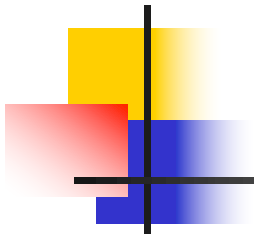
CM 2 : Couche Physique

Responsable : Mme Gladys DIAZ

L2TI – E218

E-mail : gladys.diaz@univ-paris13.fr

Formation : Master Informatique 1

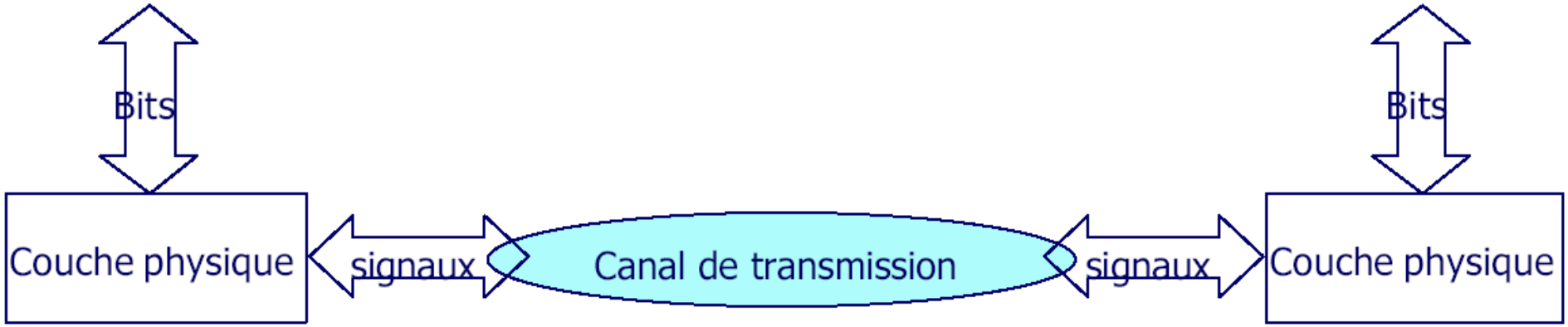


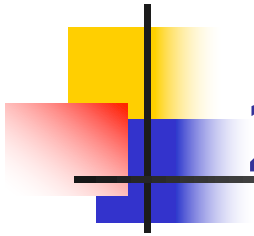
1. Couche Physique

- C'est la couche la plus basse
- La couche physique s'occupe du traitement direct des bits sur le canal de transmission
- Concrètement, cette couche doit normaliser :
  - les caractéristiques électriques (Le niveau du signal électronique ou lumineux, représenté par un 1 ou un 0)
  - les caractéristiques mécaniques (le type de câblage, forme des connecteurs, topologie...)
  - les caractéristiques fonctionnelles des circuits de données (e.g. Débit max) et les procédures d'établissement, de maintien et de libération du circuit de données

Couche Physique et Transmission

- Couche Physique - Fonctions :
  - transformer une suite de bits en signaux (et inversement)
  - s'adapter au canal de communication
  - partager le canal de communication





2. Éléments de transport

- Une ligne de transmission est une liaison entre les deux machines.
- On désigne généralement par le terme **émetteur** la machine qui envoie les données et par **récepteur** celle qui les reçoit.
- Les machines peuvent parfois être chacune à son tour réceptrice ou émettrice (c'est le cas généralement des ordinateurs reliés par réseau).

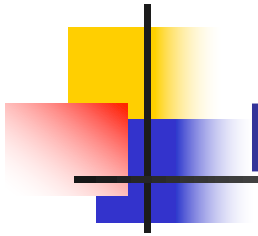
Éléments de transport

Équipements voisins



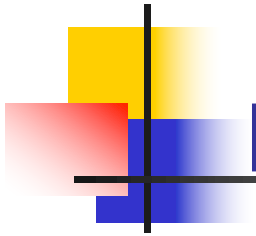
Canal de Transmission :
(ou support physique)
Coaxial, Fibre optique ...

ETTD :
Equipement Terminal de Transmission de Données



Éléments de transport

- La ligne de transmission n'est pas forcément constituée d'un seul support physique de transmission
- Le signal généré par le terminal peut ne pas être adapté au support de communication :
  - On rajoute alors un équipement d'adaptation du signal au support (par ex. un modem pour la connexion de l'ordinateur au réseau téléphonique).
- Ces équipements d'adaptation forment les extrémités du Circuit de Données



Éléments de transport

- Les machines d'extrémités ou terminal appelées **ETTD** (*équipement terminal de traitement de données*, ou en anglais **DTE**, *Data Terminal Equipment*)
- L'équipement d'adaptation (équipement relatif au support physique auxquelles les terminaux sont reliées), appelé **ETCD** (équipement terminal de circuit de données, ou en anglais **DCE**, *Data Communication Equipment*).
- On nomme **circuit de données** l'ensemble constitué des **ETCD** de chaque machine et de la ligne de données.

Éléments de transport

Équipements distants



ETCD :
Equipement Terminal de Circuit de Données

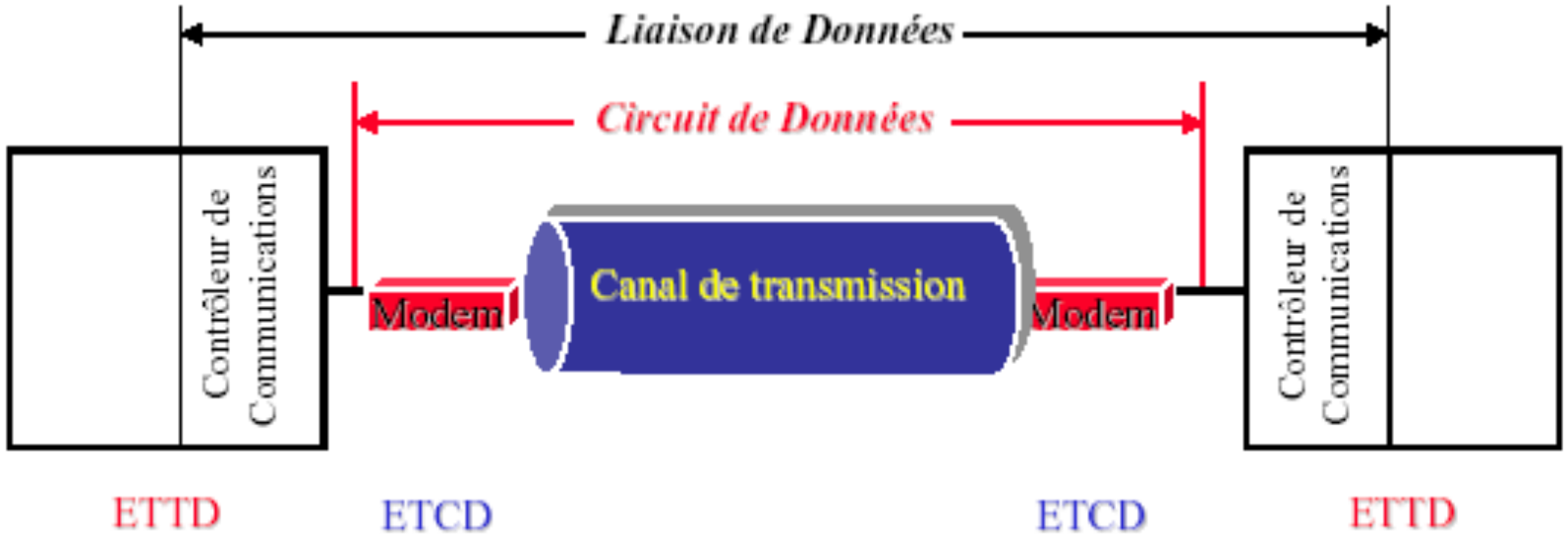
Modem :
Modulateur / Démodulateur

Canal de Transmission :
Ligne téléphonique

Éléments de transport

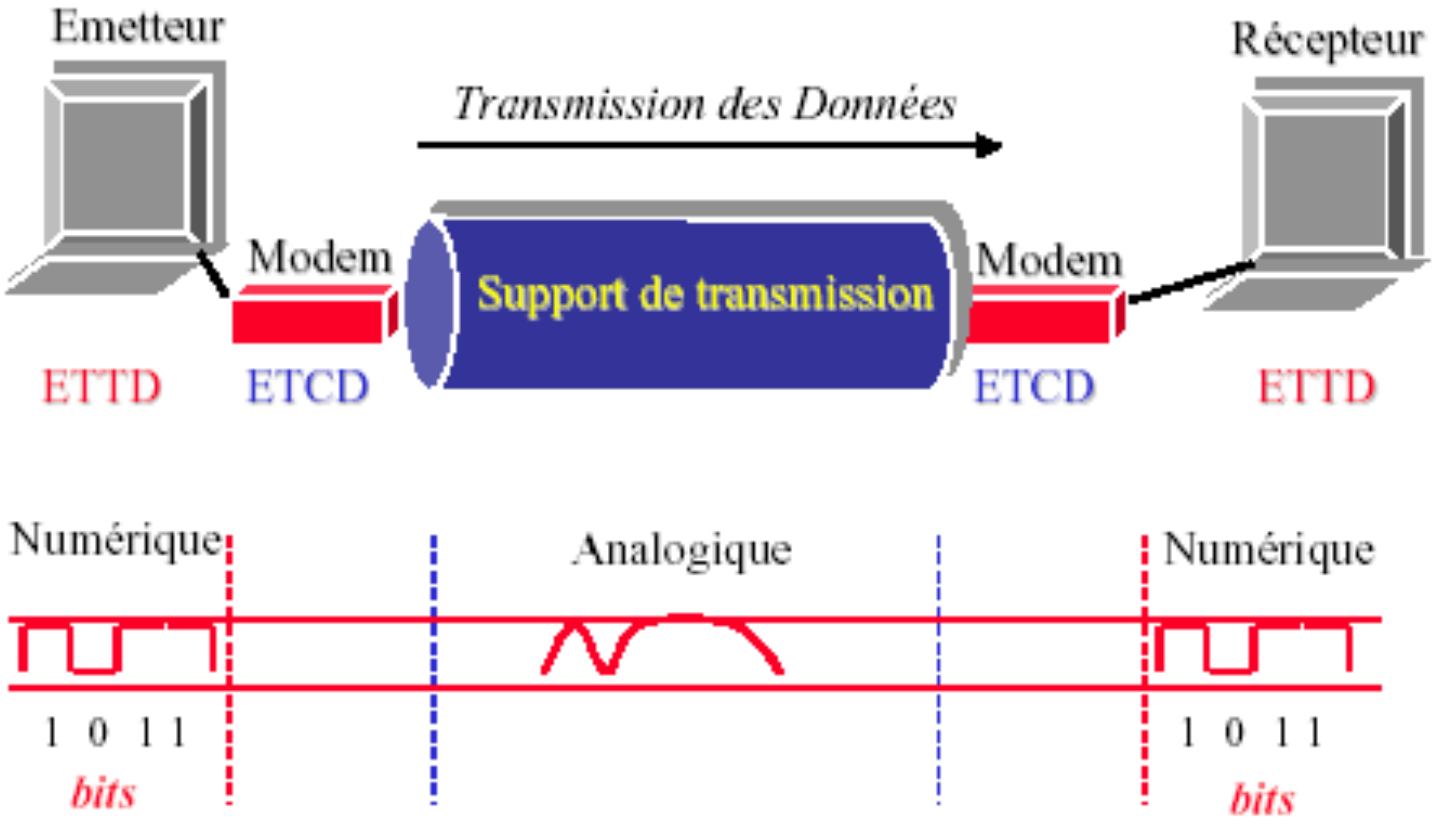
Équipements distants

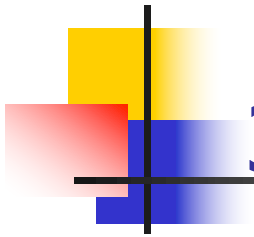
Chaque terminal **ETTD** contient, en plus de l'unité émettrice/ réceptrice des données, une unité de contrôle de la communication (couche Liaison de Données)



Nature de l'information transportée

Nature de l'information





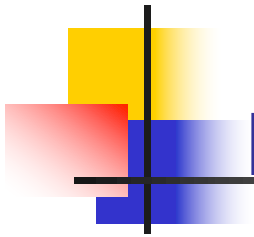
3. Supports de transmission

- Les supports physiques de transmissions sont les éléments permettant de faire circuler les informations entre les équipements de transmission

- classés en trois catégories, selon le type de grandeur physique qu'ils permettent de faire circuler, donc de leur constitution physique :
  - Filaires
  - Aériens
  - optiques

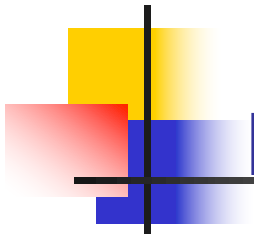
Supports de transmission

- Les **supports filaires** permettent de faire circuler une grandeur électrique sur un câble généralement métallique
- Les **supports aériens** désignent l'air ou le vide, ils permettent la circulation d'ondes électromagnétiques ou radioélectriques diverses
- Les **supports optiques** permettent d'acheminer des informations sous forme lumineuse



Médium physique

- Chaque bit voyage d'un terminal à un autre, en traversant de nombreux liens et routeurs
  - Suites d'émission/réception
  - Pour chaque émission/réception, le bit est envoyé par la propagation d'ondes électromagnétiques ou d'impulsions optiques à travers un médium physique
  - Le médium physique peut varier le long du chemin



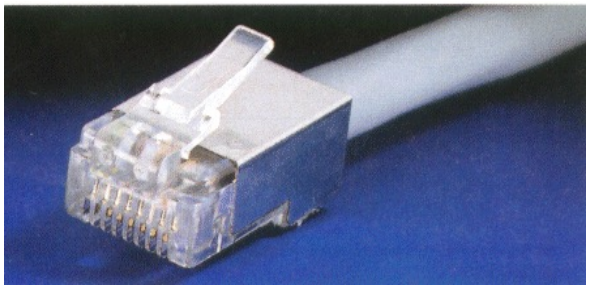
Médium physique

- Lien physique :
  - Médium guidés :
    - Les signaux se propagent le long d'un médium solide : paire torsadée, câble coaxial, fibre optique
  - Médiums non guidés :
    - Les signaux se propagent dans un médium libre (par ex l'atmosphère)
    - Liens radio

Paires torsadées

- Ce support de transmission est composé de 2 conducteurs en cuivre, isolés l'un de l'autre, et enroulé de façon hélicoïdale autour de l'axe de symétrie longitudinale.
- bon marché
- facile à poser
  - **très utilisée**
- sujette aux interférences électromagnétiques
  - Non Blindée (UTP UNSHIELDED TWISTED-PAIR)
  - Blindée (STP SHIELDED TWISTED-PAIR)
- Connecteurs RJ-45 (Ethernet) et RJ-11 (Téléphone)





Câble Coaxial

- Un câble coaxial est constitué de deux conducteurs cylindriques de même axe, séparés par un isolant
- Il bénéficie d'une meilleure protection que la paire torsadée
- La largeur de bande dépend de la qualité du câble, de sa longueur et du rapport signal sur bruit
- Comparé à la pair torsadée
  - Offre un débit élevé sur de plus longues distances
  - Coûte plus cher (au mètre) que
  - N'est plus utilisé dans les LAN





Câble Coaxial

- Deux type de câble sont utilisés dans les réseaux :
  - Le premier type possède une impédance caractéristique de 50 ohms, et il est employé dans la transmission de signaux bande de base (signaux numériques); câblage 1Mbps Ethernet.
    - Flot de bits directement envoyé sur le câble, sans déplacer le signal sur une autre bande de fréquences
    - un seul canal sur le câble
  - Le second (Large Bande) présente une impédance de 75 ohms et, il est plutôt utilisé dans la transmission 10 Mbps Ethernet ou pour la TV par câble(Câble résidentiel - norme IEEE 802.14 DOCSIS)
    - bidirectionnel
    - plusieurs canaux sur le câble

La Fibre Optique



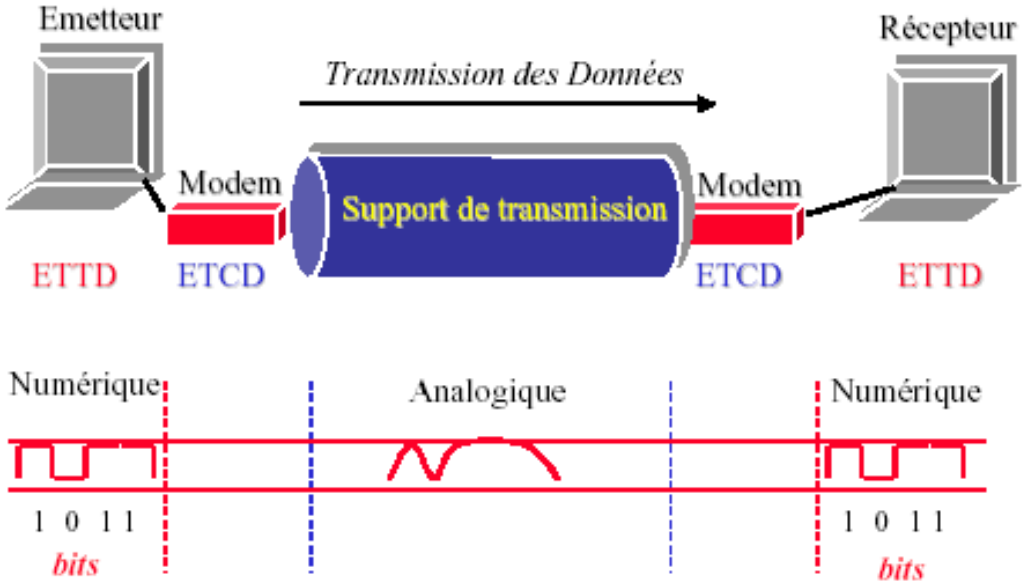
- Médium fin et flexible transmettant des impulsions lumineuses, chaque impulsion représentant 1 bit
- Hauts débits : Jusqu'à des dizaines ou centaines de Gbps
- Non sensible aux interférences électromagnétiques (car on utilise la lumière)
- Très faible taux d'erreurs
- Très faible atténuation du signal jusqu'à 100 km
- Très difficile à pirater
- Médium utilisé pour les liens sous-marins, les réseaux téléphoniques longue distance, dans le backbone de l'Internet
- Coût élevé des équipements optiques : fibre optique peu utilisée dans les LANs ou dans les réseaux d'accès résidentiels
- Techniquement complexe à poser
  - Connectivite fragile : Besoin d'un équipement spécial pour polir les extrémités sur lesquelles va passer la lumière

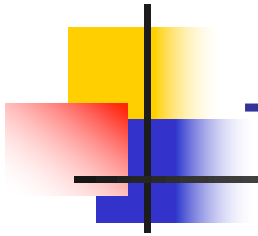
Liens Radio

- Signaux transmis dans le spectre électromagnétique
- Connectivité fournie à des utilisateurs mobiles
- Bidirectionnel
- Caractéristiques du canal liées à l'environnement de propagation et à la distance parcourue
- Perturbations dues à l'environnement
  - réflexion (plusieurs chemins)
  - obstruction par des objets (zones d'ombre)
  - interférences

4. Transmission de données

- L'information est véhiculée grâce à un signal physique.
- La transmission est l'opération qui consiste à transporter le signal d'une machine vers une autre, sur un support donné.
- Ce signal peut être soit de nature analogique soit de nature digital (numérique).





Transmission des données

- Décider du type de codage de la donnée à envoyer, c'est-à-dire sa représentation informatique.
- Celle-ci sera différente selon le type de données, car il peut s'agir de:
  - données sonores, textuelles, graphiques, vidéos, etc.
- La voie de transmission (*voie de transmission* ou *canal de transmission)* constituées de plusieurs tronçons
  - permettant de faire circuler les données sous forme d'ondes électromagnétiques, électriques, lumineuses ou même acoustiques.

Transmission des données

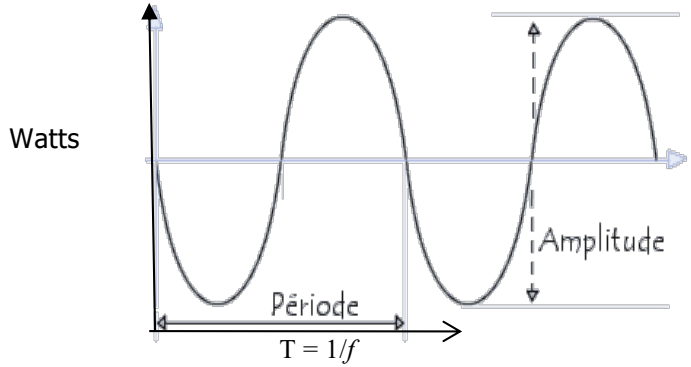
- Données analogiques : peuvent prendre une infinité de valeurs continues
  - Exemples : parole, musiques, images fixes ou animées de la télévision
  - la donnée sera représentée par la variation d'une grandeur physique continue

- Données numériques : sont représentées par un petit nombre des valeurs discontinues (discrètes) dans un ensemble fini
  - Exemples : information binaire, texte
  - codage de l'information en un ensemble de valeurs binaires, soit une suite de 0 et de 1

Transmission de données

- Signal analogique : onde électrique ou électromagnétique variant de façon continue dans le temps

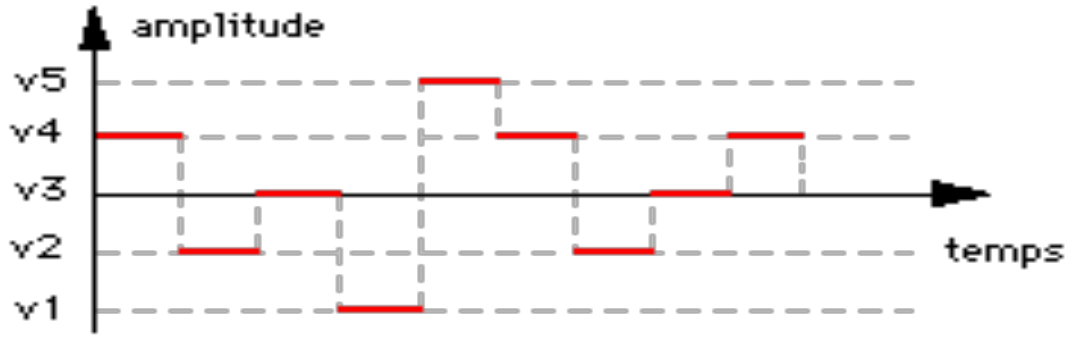
$$y(t) = A \sin(2\pi ft + \phi)$$



- Codage Analogique = modulation
  - Le théorème de Fourrier

- Signal numérique : onde électrique « carrée » variant de façon discontinue dans le temps, (sous forme d'une séquence d'impulsions).

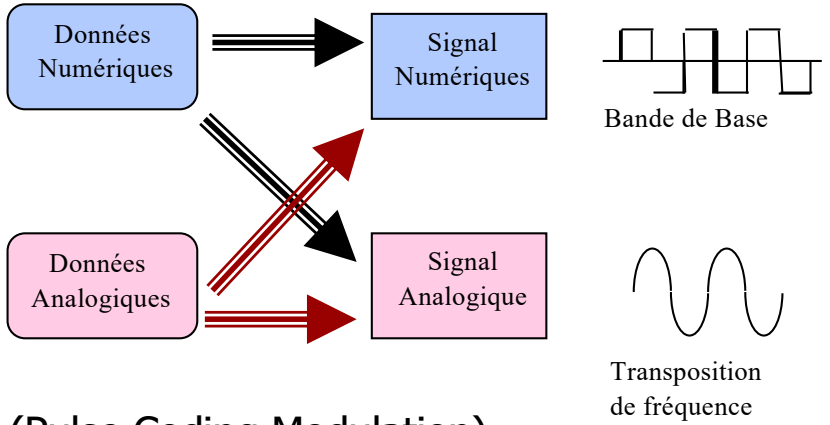
- Codage Numérique = codage en bande de base



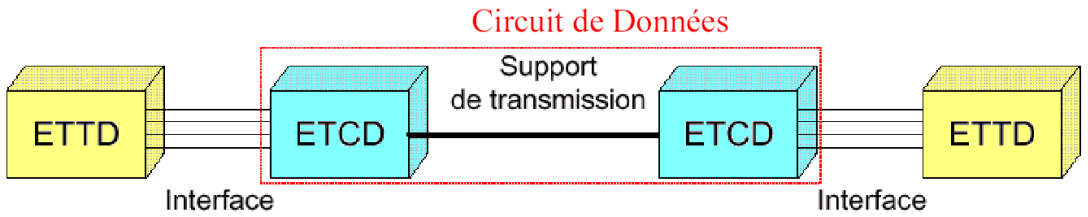
Types de transmissions

- Transmission analogique :
  - signal analogique (radio, téléphone…)
  - signal numérique (ordinateur)
- Transmission numérique :
  - nécessite la numérisation du signal
  - signal numérique (Bande de Base)
  - signal analogique (MIC‡)

Types d'information et modes de transmission



- ‡ MIC : Modulation par Impulsion et Codage (Pulse Coding Modulation)



ETTD : *Équipement Terminal de Transmission de Données*

Exemple: ordinateur

ETCD : *Équipement Terminal de Circuit de Données*

Exemple: modem

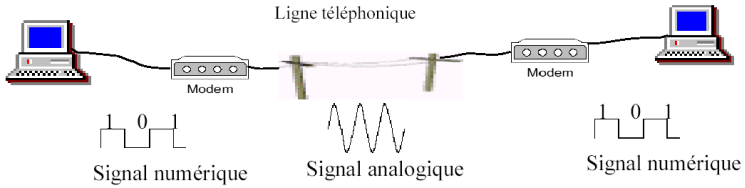
Support ou canal de transmission : *Exemple: Coaxial, Fibre optique …*

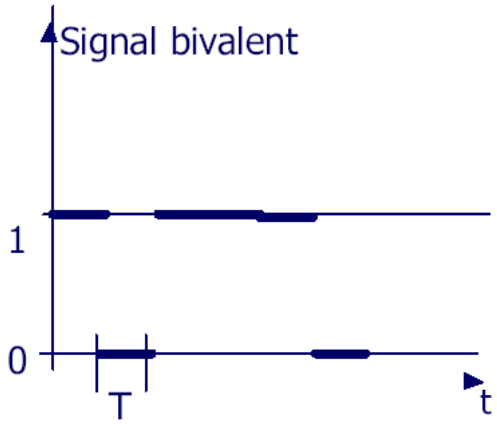
Types de transmissions

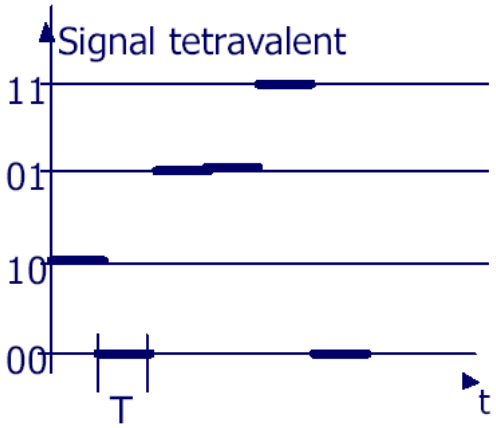
- **Types d'information et modes de transmission :**
- 4 combinaisons possibles entre les différents types d'information et les modes de transmission :
  - Information analogique – Transmission Analogique (voix sur RTCP)
  - Information analogique – Transmission Numérique (voix sur Numéris)
  - Information Numérique – Transmission Analogique (ordinateur via RTC avec modem)
  - Information Numérique – Transmission Numérique (ordinateur sur LAN)
- **Codage : Transformation informations → signaux**
  - Modulation : information analogique ou numérique vers un signal analogique = transmission par transposition de fréquences
  - Codage numérique : information numérique vers un signal numérique = transmission-codage en bande de base
  - Numérisation : information analogique vers un signal numérique

Transmission de données

- Information
  - suite de 0 et 1 représenté par un état logique
- Signal
  - état physique :
    - Modulation => amplitude, fréquence, phase
    - Codage bande de Base => niveaux de voltage
  - valence physique : nombre d'états physiques utilisés pour coder des bits
  - valence logique : nombre de symboles différents ou éléments du signal à émettre par moment élémentaire
  - moment élémentaire : durée T pour transmettre un état logique

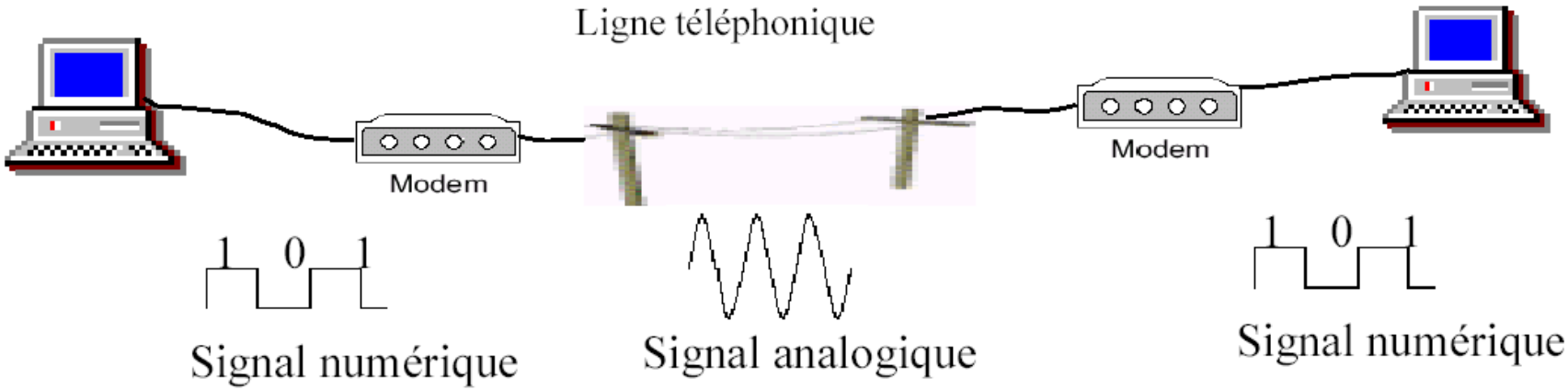






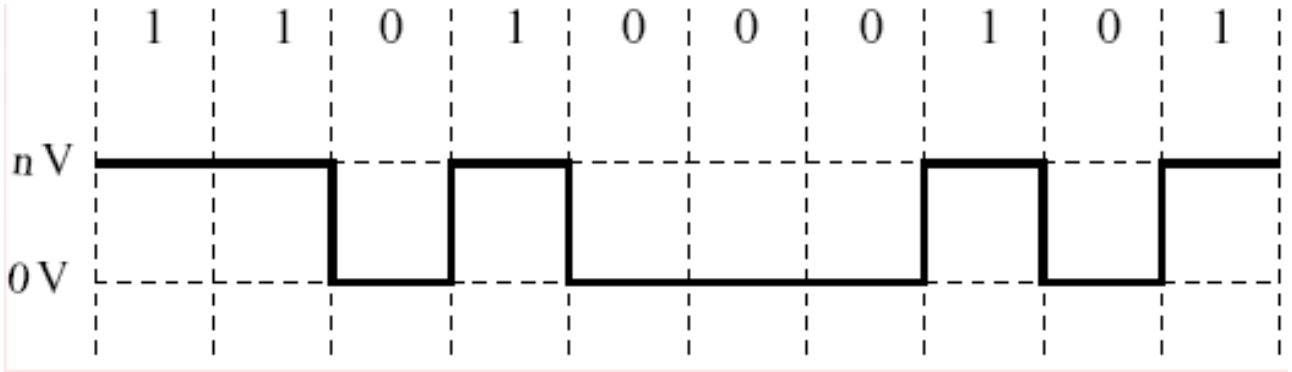
Transmission en Bande de Base et Transmission par transposition de fréquence

- La technique de transmission numérique est appelée « Transmission en Bande de Base »
- la transmission analogique est appelée « Transmission par Transposition de Fréquence »



5. La transmission Numérique

- La transmission en bande de base
- Réseaux locaux -> distance entre deux ordinateurs faible.
- Le signal émis sur un câble électrique reste donc peu affaibli.
- Transmission en bande de base : les données binaires codées par un signal numérique sont transmises directement sur le câble.
- Le codage le plus simple consiste à faire correspondre au bit 1 un signal électrique de tension n volts et au bit 0 un signal de tension nulle.
- Exemple transmission de la valeur 1101000101 :

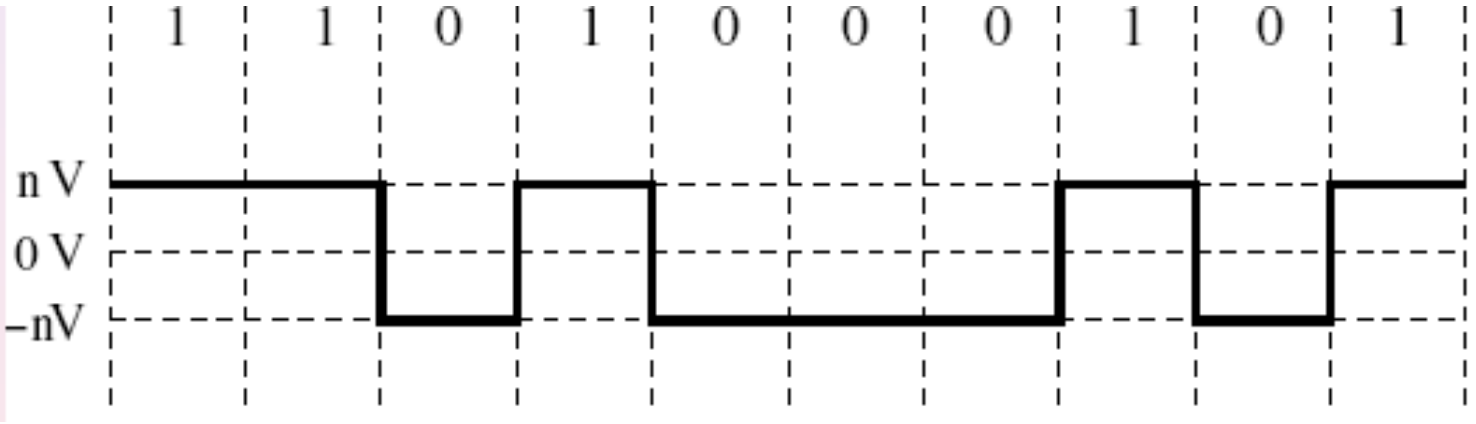


Limites de la transmission en bande de base :

- Problèmes posés par le codage trop simple :
  - une tension nulle correspond à l'envoi d'un 0 binaire mais peut aussi correspondre à l'absence d'envoi de données.
  - si une suite binaire comprends plusieurs 0 ou 1 binaires consécutifs, il faut que l'émetteur et le récepteur soient parfaitement synchroniser pour que le décodage se fasse correctement.
  - cela peut conduire le récepteur à ne pas reconnaître les données reçues.
- Pour éliminer ces problèmes, plusieurs codes plus évolués ont été élaborés

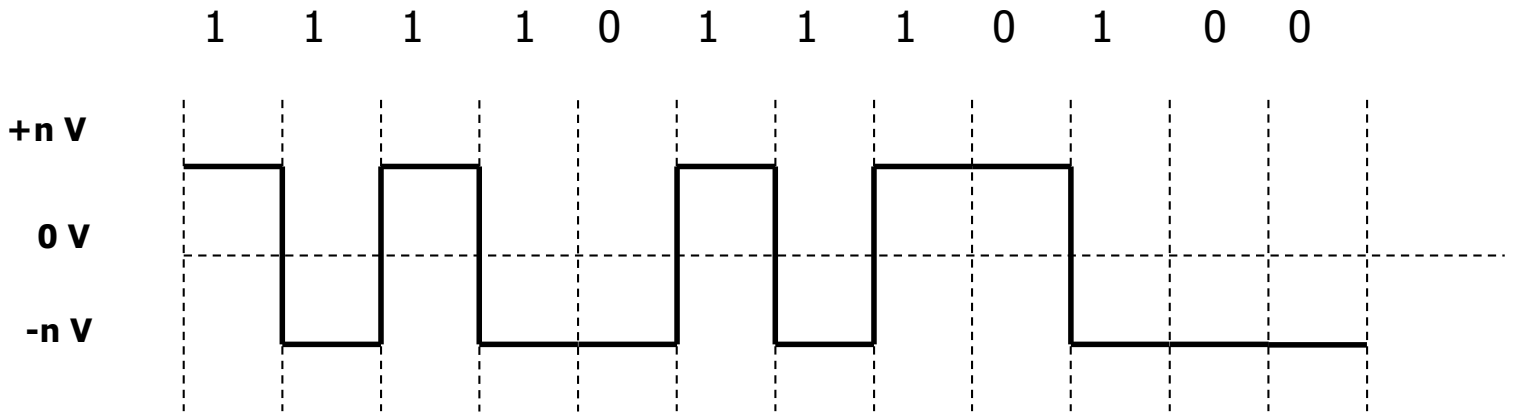
Les codages à 2 niveaux

- Le **code NRZ-L (No Return to Zerolevel)** :
  - résolution du problème d'absence de signal sur le câble,
  - on code le bit 1 par un signal de n volts et le bit 0 par un signal opposé.



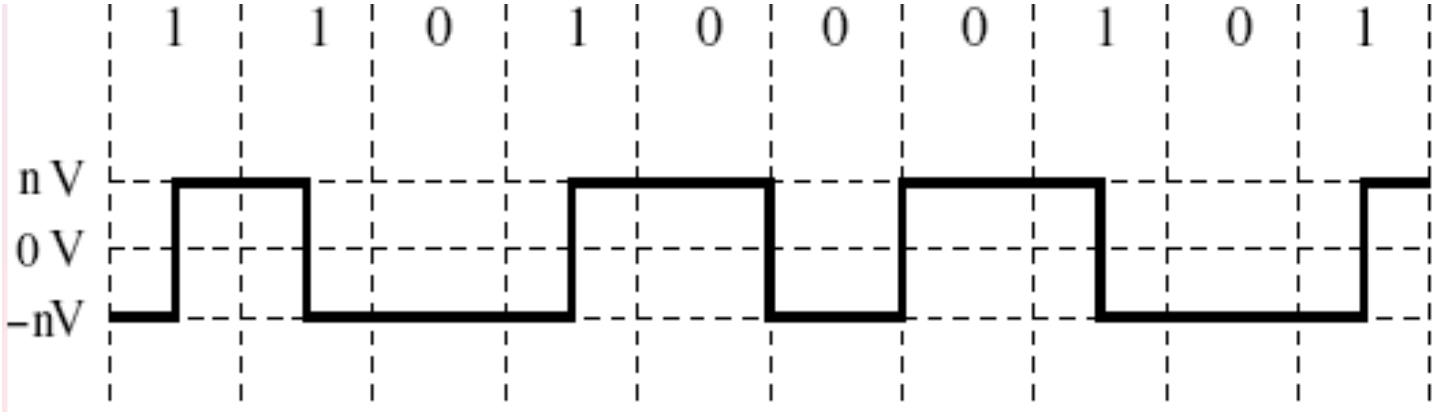
Les codages à 2 niveaux

- Le code **NRZI (No Return to Zero Inverted) :** codage différentiel des 1. Chaque nouveau 1 entraîne un changement de polarité par rapport au précédent 1 alors que le 0 n'entraîne pas de modification.
  - RS-232 (port série)



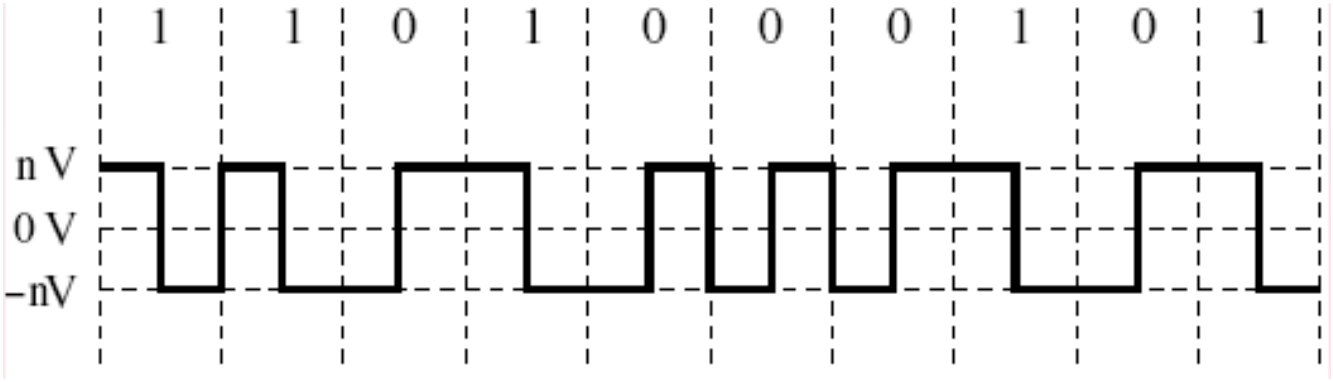
Les codages à 2 niveaux

- **Le code Miller :**
  - Le bit 1 est codé par une transition en milieu de temps horloge et le bit 0 par une absence de transition.
  - Les longues suite de 0 posant toujours le problème de la synchronisation, si un bit 0 est suivi d'un autre 0 une transition est rajouté à la fin du temps horloge.



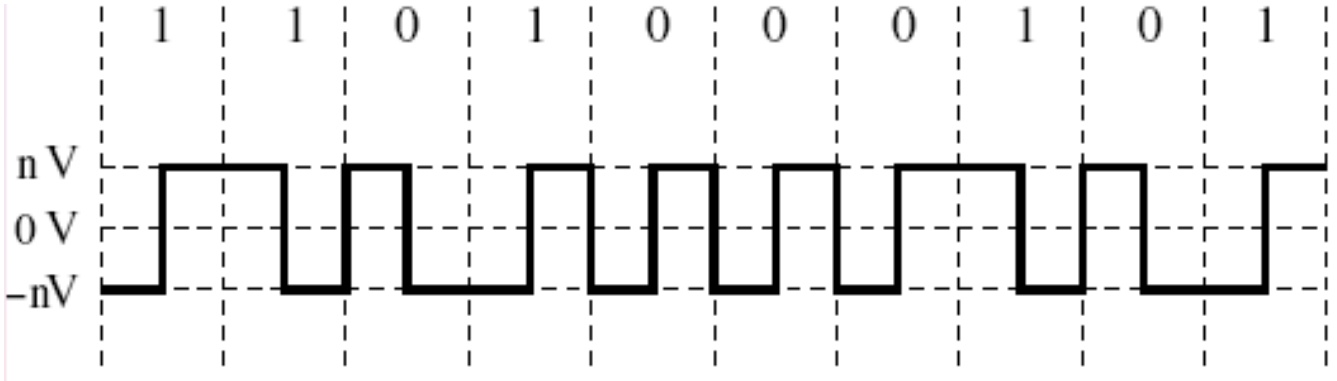
Les codages à 2 niveaux

- **Le code Manchester :**
  - Il est aussi appelé le code biphase.
  - Il propose une solution au problème de détection des longues chaîne de 0 ou 1.
  - Il s'agit d'un code basé sur les variations du signal : ce n'est plus la tension qui est importante mais la différence de signal.
  - 1 est codé par un passage de la tension n à -n et 0 par le passage en sens inverse.
  - Utilisé dans Ethernet

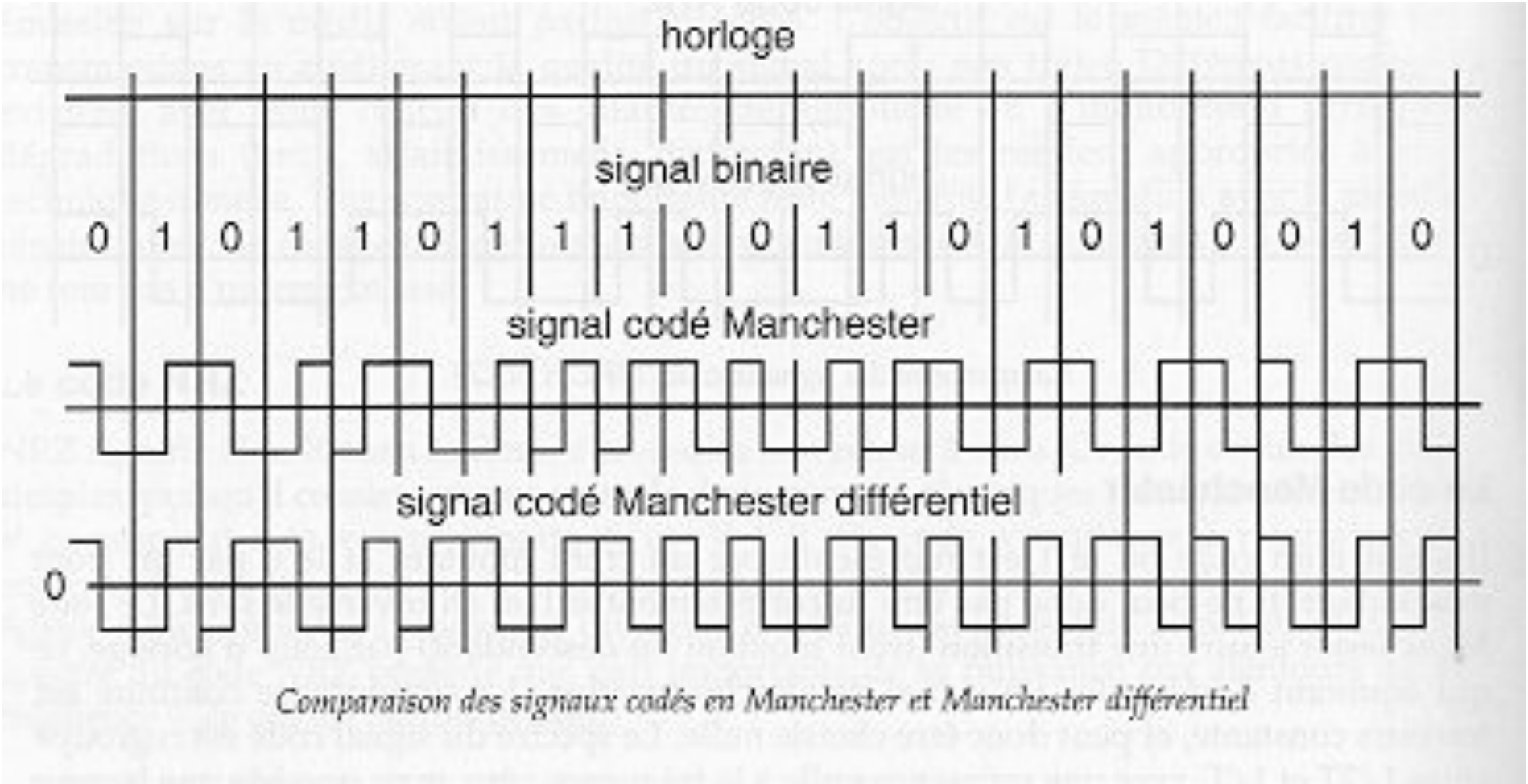


Les codages à 2 niveaux

- **Le code Manchester différentiel :**
- Il est aussi appelé le code biphase différentiel.
- Il est similaire au précédent mais le bit 0 est codé par une transition en début d'horloge contrairement au bit 1.
  - 0 logique : Transition dans le même sens que la précédente au début de l'intervalle.
  - 1 logique : Transition dans sens inverse de la précédente au milieu de l'intervalle.
- Dans les deux cas, un changement de tension est réalisé en milieu de temps horloge.
- Il a été utilisé dans la norme 802.5 (réseau de type anneau à jeton).



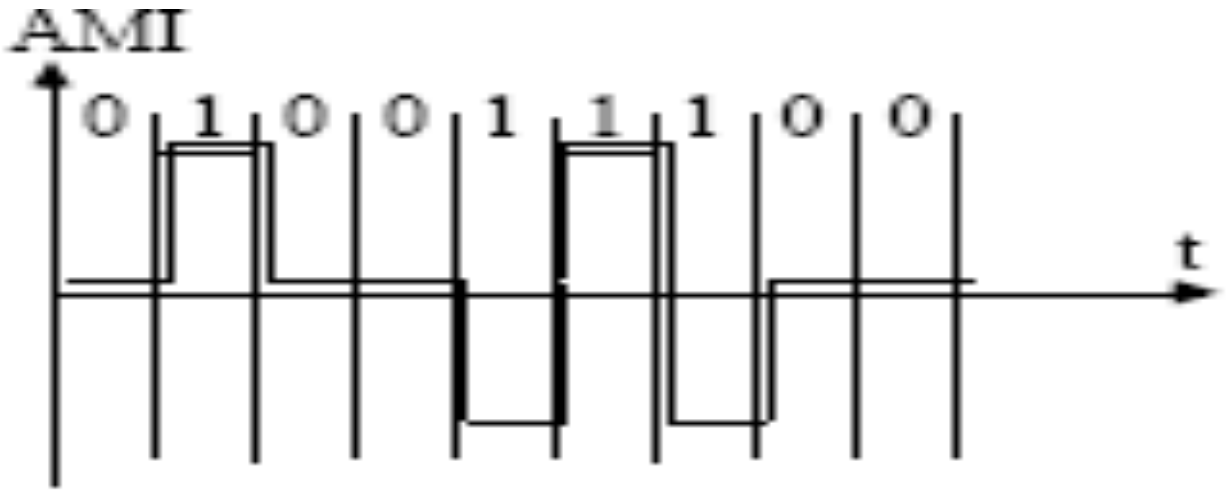
Les codages à 2 niveaux

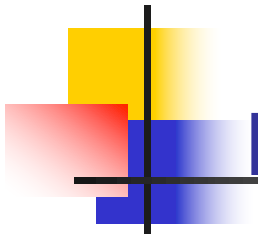


Comparaison des signaux codés en Manchester et Manchester différentiel

Codage à 3 niveaux

- On utilise trois niveaux l'un à 0 , +V, -V volts (code bipolaire).
- Bipolaire AMI: "Alternate Mark Inversion"
- Un 0 est représenté par le signal 0 volts et un 1 est représenté alternativement par +V et –V volts
- Exemple: RNIS Bus d'abonné.
- On peut re-synchroniser sur les séquences de 1 (pas les 0).





Limites du codage en bande de base

- Le principal problème de la transmission en bande de base est la dégradation très rapide des signaux avec la distance.
- Si le signal n'est pas régénéré très souvent, il prend une forme quelconque, et récepteur sera incapable de comprendre.
- Cette méthode de transmission ne peut-être utilisée que sur de très courte distance (moins de 5 Km).
- Au delà, on utilise le codage Analogique (la modulation)

6. Transmission analogique
Modulation du signal

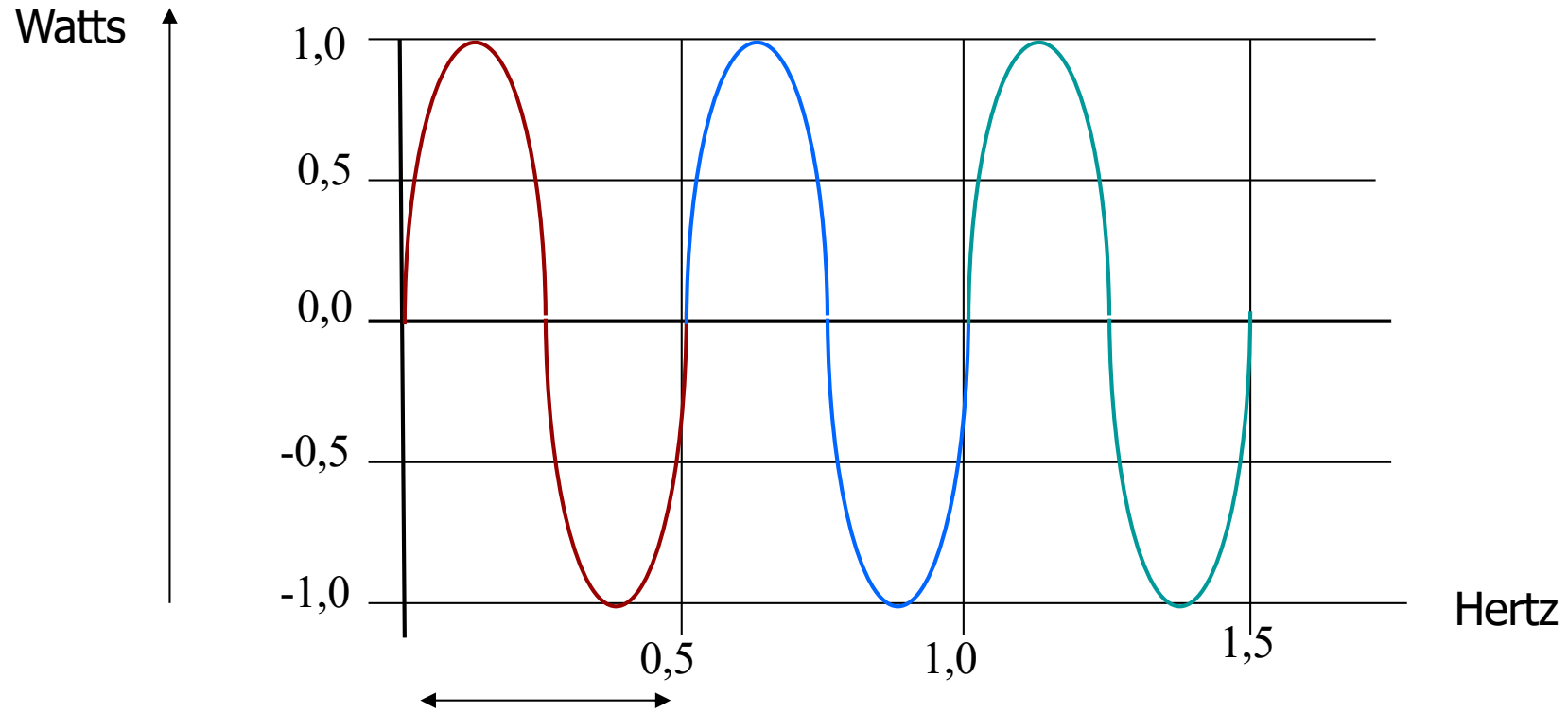
Description

- La transmission par transposition de fréquence consiste à utiliser un signal sinusoïdal de base dont les caractéristiques (amplitude, fréquence, phase) sont modifiées en fonction de l'information à transmettre.
- Sur des transports longue distance on va utiliser un MODEM (MODulateur-DEModulateur) qui va transformer le signal bande de base en signal sinusoïdal.

$$v(t) = \mathbf{A} \sin (2 \pi f t + \phi)$$

Ondes électromagnétiques

Caractéristiques



A=1	f = 2	$\phi = 0$

Modulation du signal

Caractéristiques

Un signal est caractérisé par :

- son amplitude A, sa fréquence f, et sa phase ϕ, tel que :

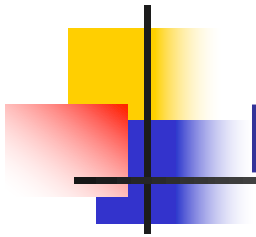
$$y(t) = A \sin (2 \pi f t + \phi)$$

  - ω = *pulsation* = $2 \pi f$
  - f = 1 / T (nombre de périodes (oscillations) par seconde mesuré en Hertz)
  - T = période
  - t = temps en secondes
  - ϕ = phase (décalage de l'onde par rapport à l'origine)

Modulation du signal

Caractéristiques

- A, f, et ϕ étant les trois caractéristiques d'une onde sinusoïdale, si une telle onde doit transporter de l'information binaire, une ou plusieurs de ces caractéristiques doivent alors être significatives des états logiques 0 ou 1 à transmettre.
- La modification des caractéristiques retenues pour repérer les états binaires va se faire par rapport à une onde de référence dite onde porteuse.



Modulation du signal

Types de modulation

On trouve différents types de modulations qui vont coder l'information :

- La modulation d'amplitude
- La modulation de phase
- La modulation de fréquence

- Ces différents types de modulation sont combinables.

Modulation du signal

Types de modulation

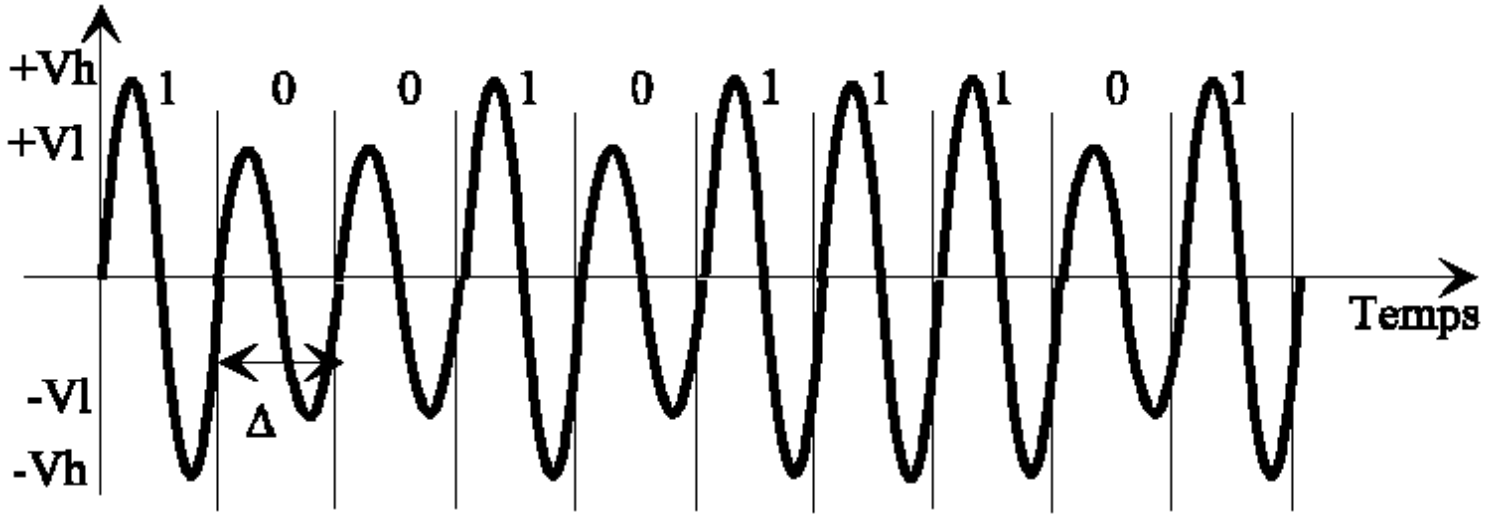
La modulation d'amplitude :

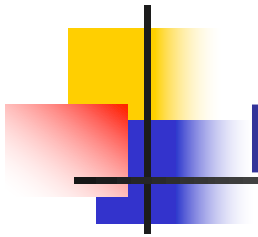
- associe à chaque symbole (ou élément de signal) à coder une amplitude différente. Pour cette modulation, la distinction entre le 0 et le 1 est obtenue par une différence d'amplitude.
- On donnera ainsi une valeur V1 pour le niveau logique '0' et une valeur Vh pour le niveau logique '1'

Modulation du signal

Types de modulation

- Modulation d'amplitude :
  - AM : Amplitude Modulation
  - Deux amplitudes distinctes représentent respectivement les valeurs 0 et 1.





Modulation du signal

Types de modulation

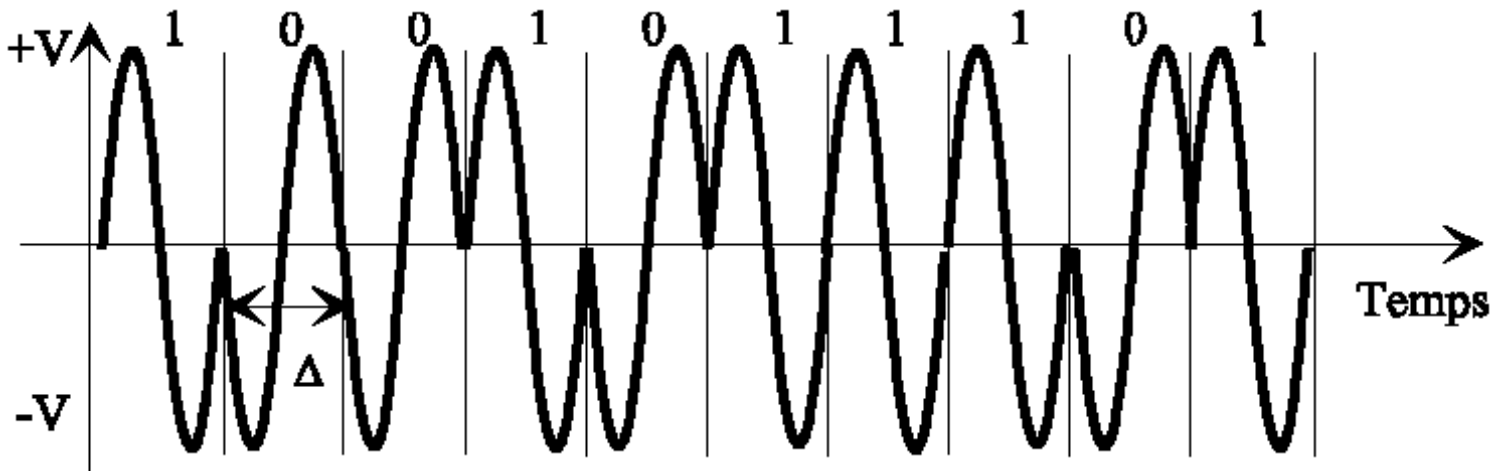
La modulation de phase :

- associe à chaque symbole à coder une phase différente.
- Pour cette modulation, la distinction entre le 0 et le 1 est effectuée par un signal qui commence à des endroits différents de la sinusoïde (ou phase).

Modulation du signal

Types de modulation

- Modulation de Phase :
  - PM : Phase Modulation ou PSK, Phase Shift Keying
  - Fait intervenir un décalage de la porteuse de 0 ou 180 degrés à intervalles réguliers pour représenter les valeurs 0 et 1



Modulation du signal

Types de modulation

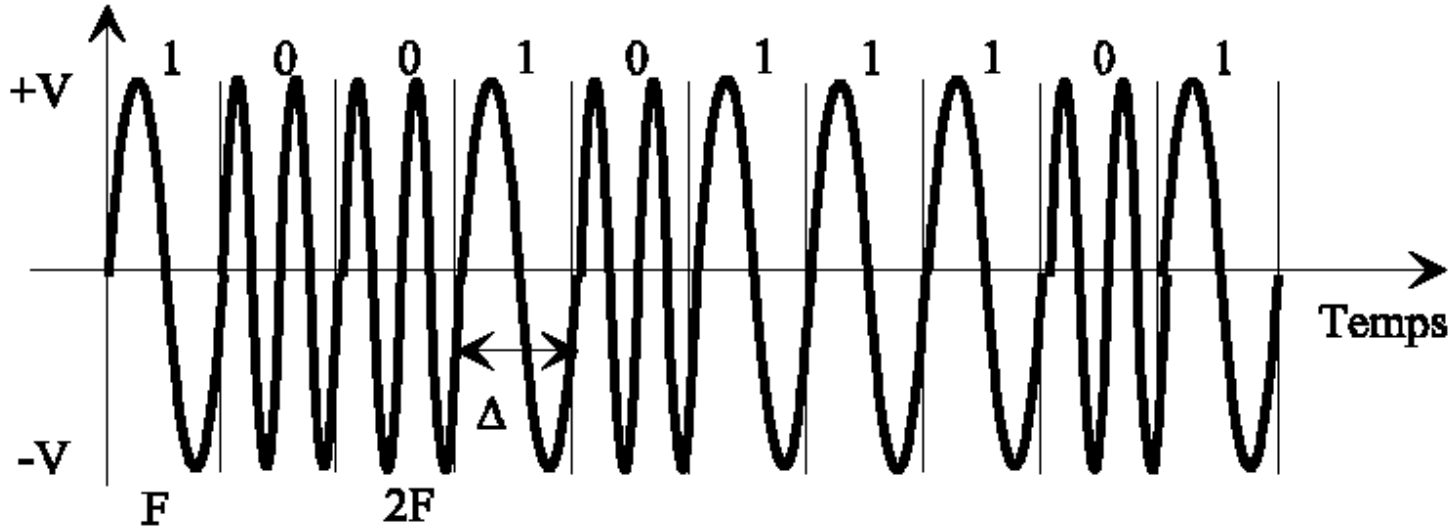
La modulation de fréquence :

- associe à chaque symbole à coder une fréquence différente.
- La modulation de fréquence est caractérisée par la possibilité pour l'émetteur de changer la fréquence d'envoi des signaux suivant que l'élément binaire à émettre est 0 ou 1.

Modulation du signal

Types de modulation

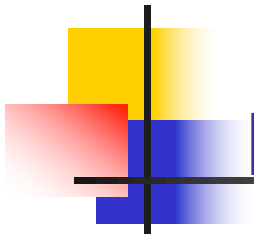
- Modulation de fréquence :
  - FM : Frequency Modulation ou modulation par décalage de fréquence 5FSK, Frequency Shif Keying)
  - Deux (ou plusieurs) fréquences différentes sont employées pour représenter les valeurs 0 et 1



Modulation du signal

Caractéristiques

- Le temps pendant lequel une ou plusieurs de ces caractéristiques vont être significatives d'une information binaire s'appelle moment élémentaire
- Le nombre de moments élémentaires qu'il sera possible de transmettre en 1 seconde est appelé rapidité de modulation (notée R)
- La rapidité de modulation s'exprime en Bauds, du nom de l'ingénieur Baudot, inventeur d'un code du même nom utilisé en téléinformatique



Rapidité Modulation et Débit Binaire

Définitions

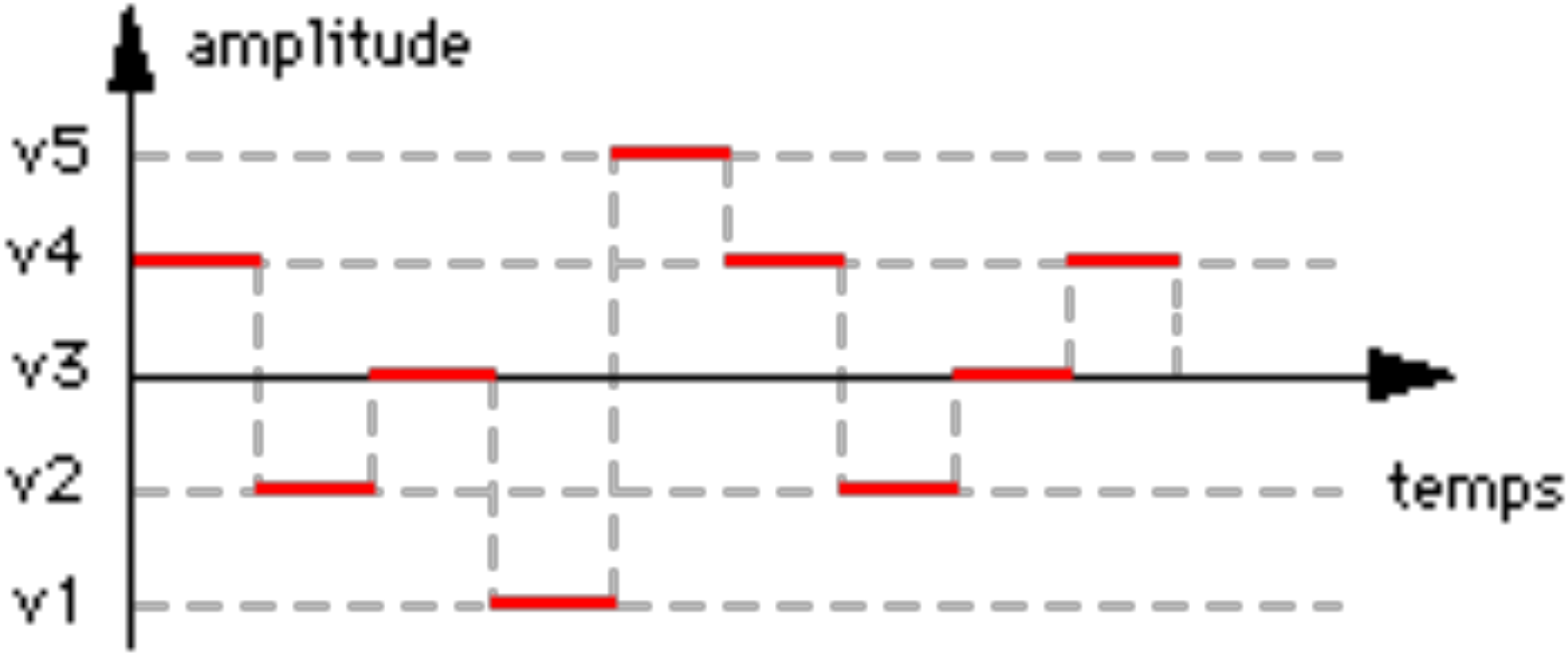
- Le temps T nécessaire à la transmission d'un caractère sur la ligne dépend à la fois de :
  - la rapidité de modulation du signal, notée R et exprimées en bauds
  - le nombre d'états utilisés pour représenter l'information transmise pendant chaque moment élémentaire
- Ce dernier nombre est appelé la Valence et est notée V

Modulation du signal

Types de modulation - Exemples

- Modulations d'amplitude :
  - radiodiffusion mono et stéréophonique
  - téléphonie
- Modulation de fréquence :
  - radiodiffusion stéréophonique, télédiffusion
  - téléphonie
- Modulation de phase :
  - transport des signaux numériques sur les circuits téléphoniques
  - faisceaux hertziens (2GHz / 370 MHz)
  - liaisons satellites

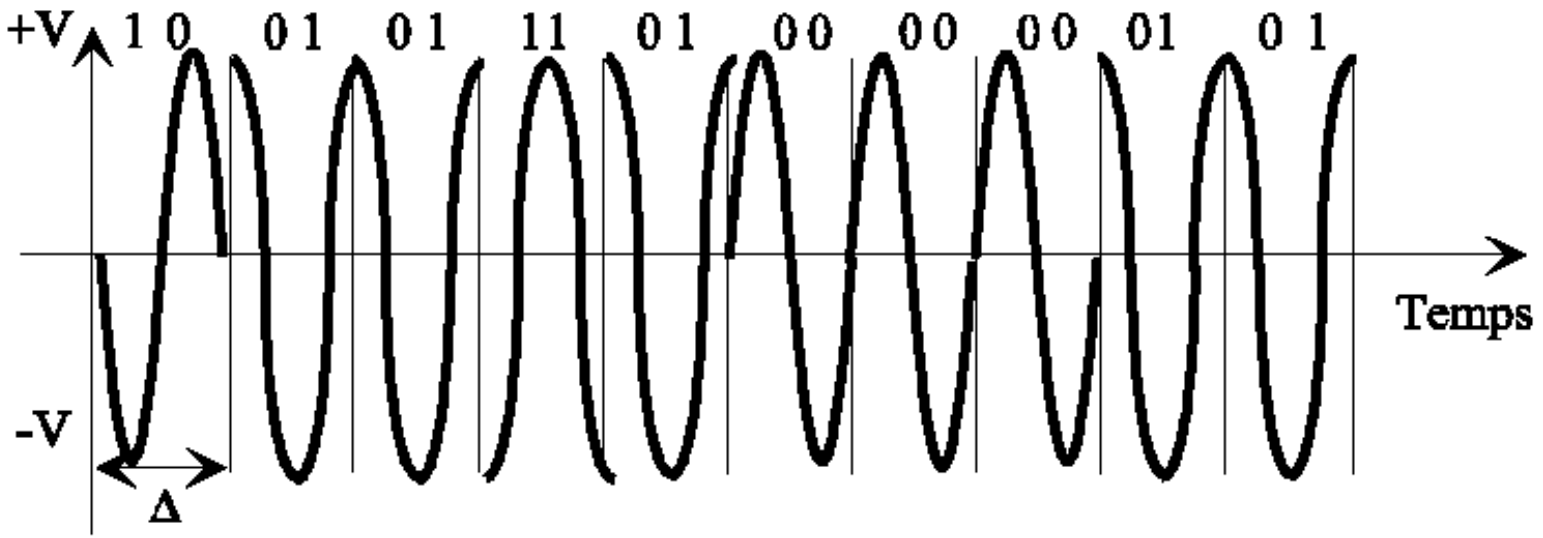
Valence (exemple en bande de base)



Modulation

Caractéristiques

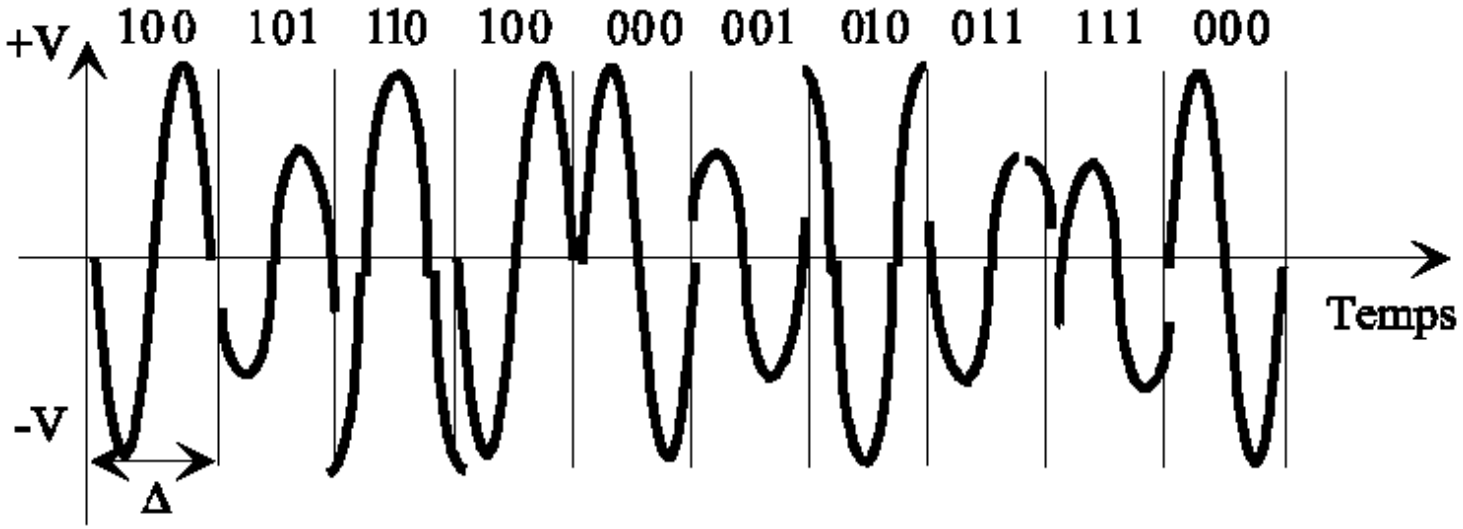
- Exemple : modulation de phase à 4 moments (codage de 2 bits avec les combinaisons 00, 01, 10, 11).



Modulation

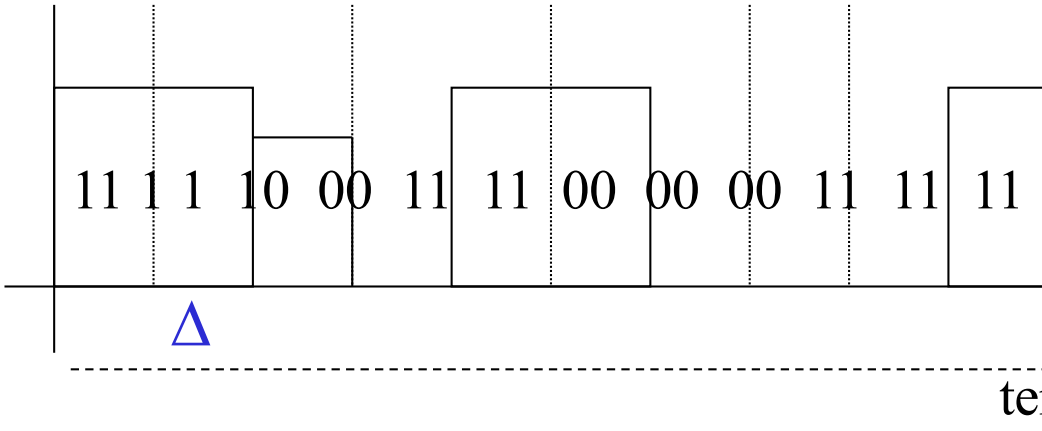
Caractéristiques

- On peut également combiner différents types de modulation pour coder plusieurs bits par moments élémentaires.
- Exemple : Modulation d'amplitude et de phase à 8 moments (codage de 3 bits).



Rapidité Modulation et Débit Binaire

- Trouvons maintenant la relation entre débit binaire et rapidité de modulation.
- Exemple
  - la quantité d'information contenue dans un moment élémentaire n=2 bits
  - Valence = 4 (deux niveaux d'amplitude significatifs)



Rapidité Modulation et Débit Binaire

- V = nombre de valeurs différents sur la ligne de transmission
- n = $\log_2$ (V) représente la quantité d'information contenue dans un moment élémentaire
  - de façon équivalente $V=2^n$
- Δ = représente la durée(s) de l'intervalle significatif le plus court séparant deux instants significatifs successifs

- **Débit binaire D (bits/seconde)** : nombre de bits transmis par seconde est donnée par la formule :

$$D=n*R = R*\log_2(V)$$

7. Caractéristiques de la transmission

Capacité d'un support de transmission

- La capacité d'un support de transmission est la quantité maximum d'informations qu'il peut véhiculer par unité de temps.
- Cette capacité est exprimée en bits par seconde (ou ses multiples).
- Par conséquence, la capacité représente le débit maximum possible sur le support.
- Il ne faut pas confondre capacité d'un support et débit d'un ETCD.

Caractéristiques de la transmission

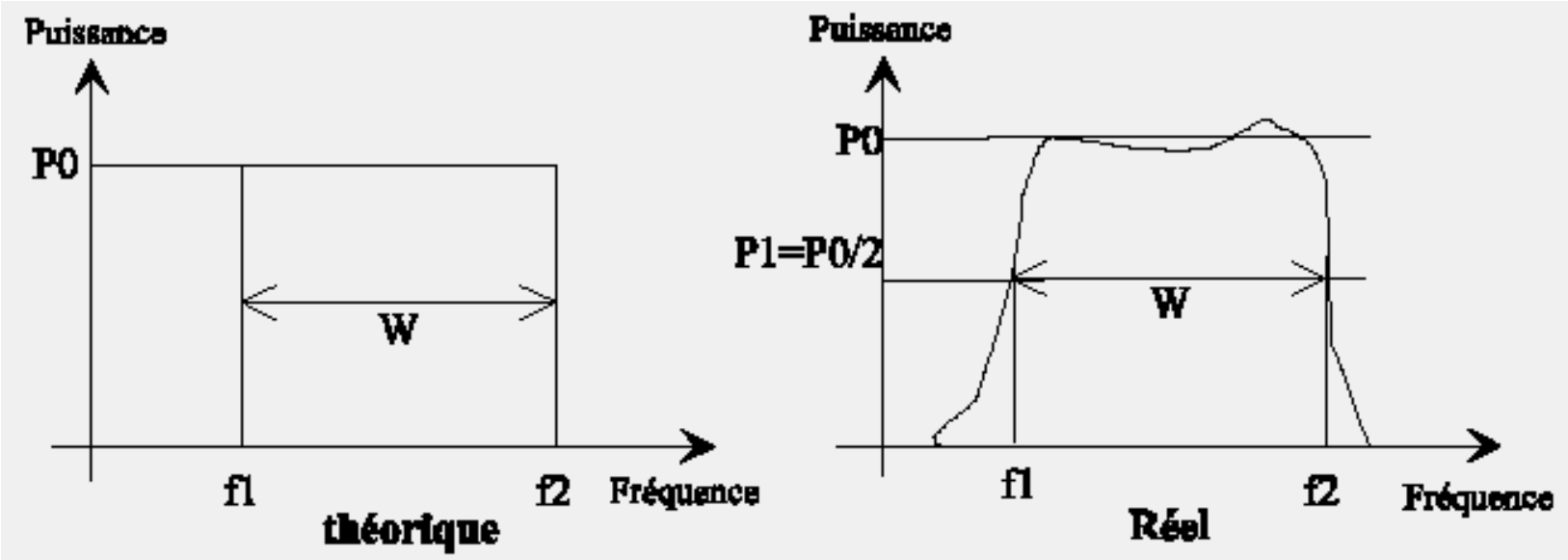
Bande passante

- Un support de transmission ne peut transmettre que dans une bande de fréquence limitée. Or, la transmission du signal complet requiert une larguer de bande infinie.
- Généralement on obtient des amplitudes non réduites pour les fréquences (Hz) situées entre 0 et une certaine limite *f*c, appelée fréquence de coupure. Au-delà les atténuations sont néfastes

Caractéristiques de la transmission

Bande passante

- Dans la pratique, la fréquence de coupure n'est pas nette et la bande passante est souvent exprimée comme étant une plage de fréquences allant de 0 à la fréquence à laquelle au moins la moitié de la puissance du signal est préservée (P0/2)



Caractéristiques de la transmission

Bande passante

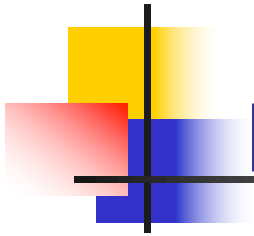
- On appelle bande passante *(bandwidth)* la larguer de la bande de fréquences « acceptée » par le support
- Caractérise tout support de transmission
- W : Bande Passante (Hz)

$$W = Fmax - Fmin$$

Caractéristiques de la transmission

Bande passante

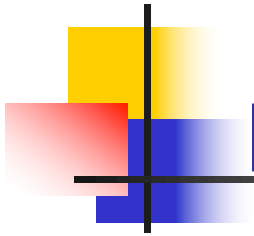
- Dans certaines cas, un filtre est introduit dans le circuit pour limiter la largueur de la bande passante mise à la disposition de la transmission
  - Par exemple, le câble téléphonique peut avoir une bande passante de 1 MHz sur de courtes distances, mais les opérateurs ajoutent un filtre qui limite la larguer de bande à environ 3100 KHz pour chaque utilisateur.
  - Cette quantité convient à l'entretient d'une conversation audible
  - Cette réduction des ressources consommées améliore l'efficacité globale du système



Perturbations (1)

- La transmission de données sur une ligne ne se fait pas sans altération. Des parasites ou des dégradations du signal peuvent survenir.

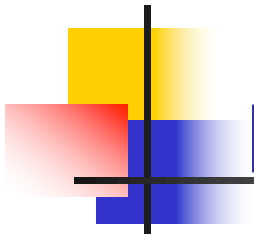
- On distingue généralement trois types de perturbations :
  - L'affaiblissement
  - La distorsion
  - Le bruit



Perturbations (2)

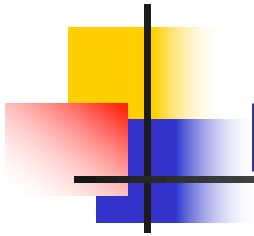
- **L'affaiblissement** représente la perte de signal en énergie dissipée dans la ligne. L'affaiblissement se traduit par un signal de sortie plus faible que le signal d'entrée. Il est proportionnel à la longueur de la voie de transmission et à la fréquence du signal.

- **La distorsion** caractérise la déformation subie par le signal. Elle résulte, entre autres, d'un déphasage entre le signal en entrée et le signal en sortie, celui-ci affectant différemment chacune des composantes fréquentielles du signal.



Perturbations (3)

- **Le bruit** est une perturbation aléatoire qui se rajoute au signal sur tout support.
- Il existe différents types de bruits :
  - Le bruit blanc (encore appelé bruit thermique) est une perturbation uniforme du signal, n'ajoutant au signal qu'une petite amplitude de moyenne nulle. Le bruit blanc est généralement caractérisé par un ratio, appelé rapport signal/bruit, qui traduit le pourcentage d'amplitude du signal par rapport à celle du bruit (son unité est le décibel). Plus le rapport signal/bruit est grand, meilleure est la transmission.
  - Les bruits impulsifs sont de petits pics de forte intensité et de faible durée, dus, par exemple, à des interférences électriques. Les bruits impulsifs sont à l'origine de beaucoup d'erreurs de transmission.



Perturbations (3)

- Le rapport signal/bruit représente la quantité de bruit (blanc) mesurée. Il se calcule en faisant le quotient entre la puissance du signal (PS) et la puissance du bruit (PN) : PS/PN.
- Habituellement le rapport signal/bruit (S/N) est exprimé en décibels (dB) :

$$(S/N)dB = 10 \log_{10}(PS/PN)$$

Caractéristiques de la transmission

Débit binaire

- Nyquist en 1924 mettait en évidence les capacités de transmission binaire limitées que présente tout canal même parfait.
  - Formule pour exprimer le débit maximal praticable sur un canal parfaitement isolé et de bande passante finie.
- En 1948 Shannon reprenait les travaux de Nyquist pour les étendre à des canaux soumis à du bruit aléatoire

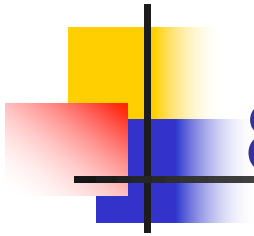
Caractéristiques de la transmission

Débit binaire

Formule de Shannon : est une fonction directe de la bande passante (W)

➔ $C = W \log_2 (1 + PS/PN)$

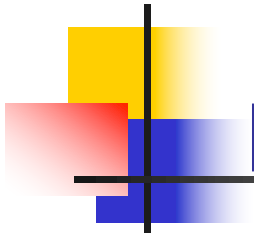
- Avec
  - C = capacité en bps (débit binaire maximal sur canal perturbé par du bruit)
  - PS/PN = rapport **puissance** du signal sur **puissance** du bruit
  - W = la largeur de la bande passante en Hertz
- La loi de Shannon fournit une limitation physique sur le débit maximum d'un canal de transmission, lorsque celui-ci est sujet à du bruit



8. La numérisation

- La **numérisation** est l'opération qui consiste à transformer des données analogiques en un signal numérique afin de les traiter par des équipements numériques.

- La conversion analogique / numérique, ou processus de numérisation, comprend trois concepts logiques ou mathématiques de base :
  - L'échantillonnage
  - La quantification
  - Le codage



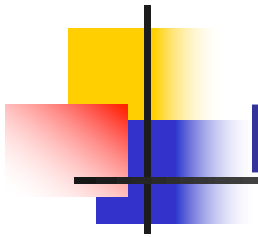
Numérisation : échantillonnage

- La numérisation procède par échantillonnage d'un signal analogique.
- La fréquence d'échantillonnage (FE) dépend de la fréquence du signal analogique (FS)
  - FE=2*FS d'après Nyquist
- L'échantillonnage est effectué dans le codec.
  - Aujourd'hui ces trois étapes sont généralement réalisées de façon à ne constituer qu'une seule opération

Numérisation : échantillonnage

- **L'échantillonnage** consiste à transformer un signal continu en un signal discret par un prélèvement périodique (de période T_e), à la fréquence d'échantillonnage $f_e = 1/T_e$ de la valeur du signal analogique.

- D'après le théorème d'échantillonnage de Shannon, la numérisation d'un signal analogique de fréquence maximum f_{max} est sans perte si $f_e \geq 2 f_{max}$



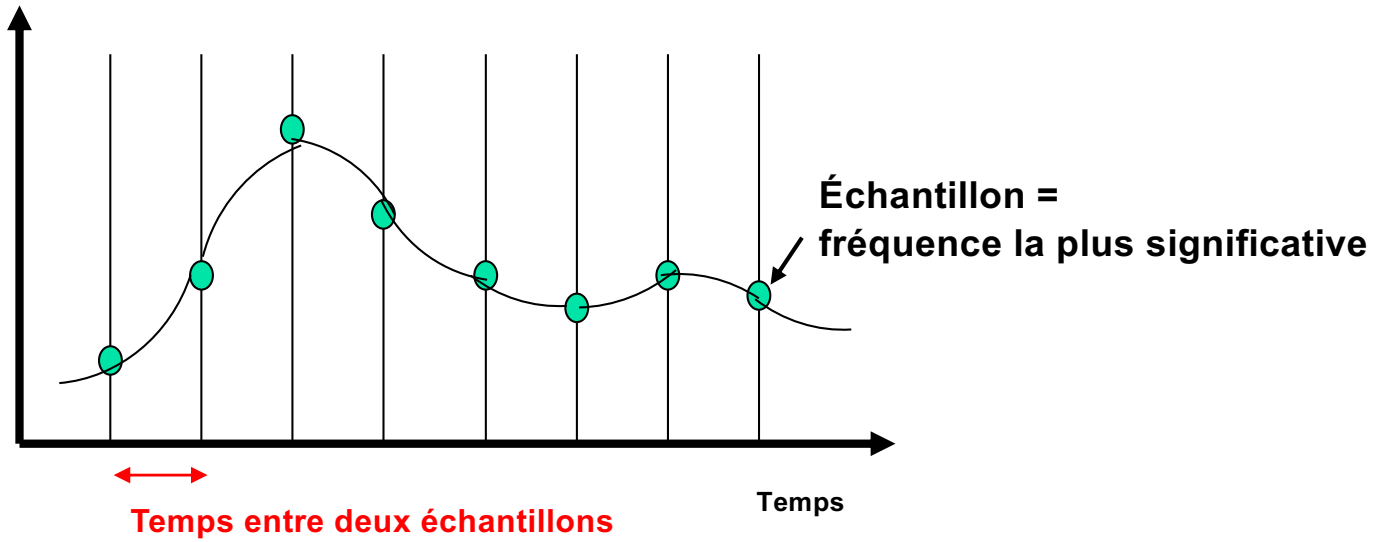
Numérisation : échantillonnage

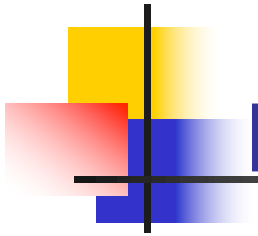
- Théorème d'échantillonnage (Nyquist) :
  - Si un signal f(t) est échantillonné à intervalles réguliers dans le temps, et à un taux supérieur au double de la fréquence significative la plus haute, alors les échantillons contiennent toutes les informations du signal original.
  - La fonction f(t) peut être reconstituée à partir des échantillons.

Numérisation: échantillonnage

L'échantillonnage

➔ choisir les points (les échantillons) du signal analogique





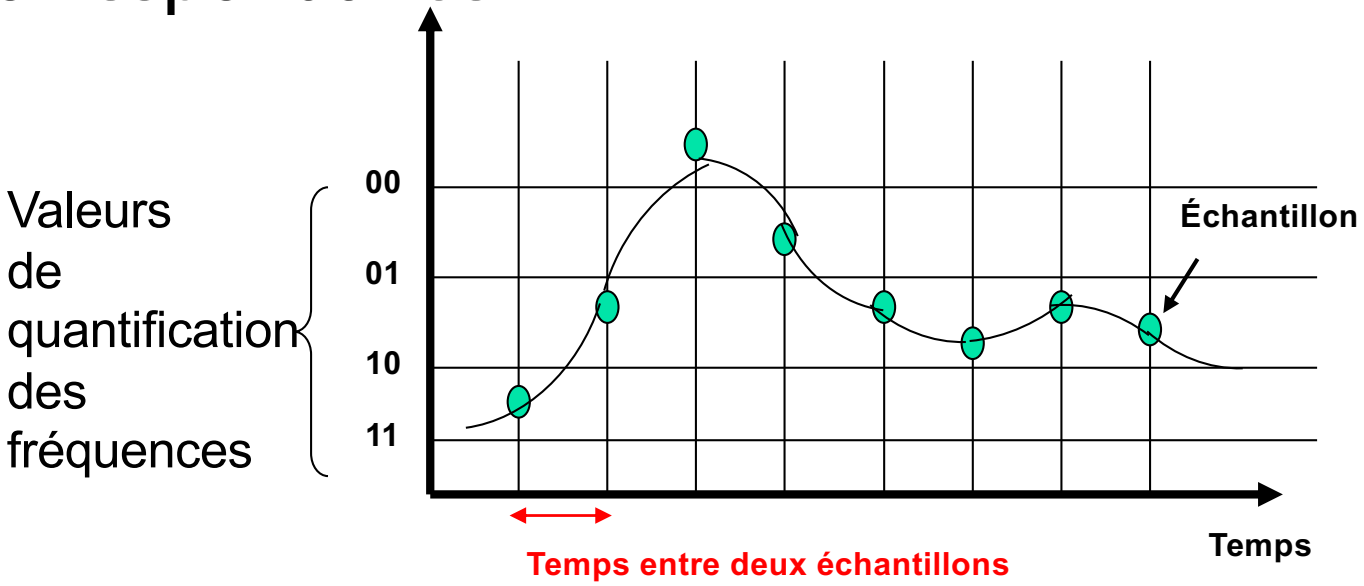
Numérisation : quantification

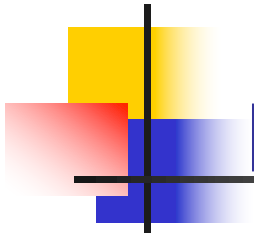
- La **quantification** représente un échantillon par une valeur numérique appartenant à une échelle de quantification.

- L'erreur de quantification est d'autant plus importante que le nombre de niveaux de quantification est faible et que le pas de quantification est grand.

Numérisation : quantification

- La quantification
  - Représenter les échantillons par des valeurs numériques au moyen d'un loi de correspondance



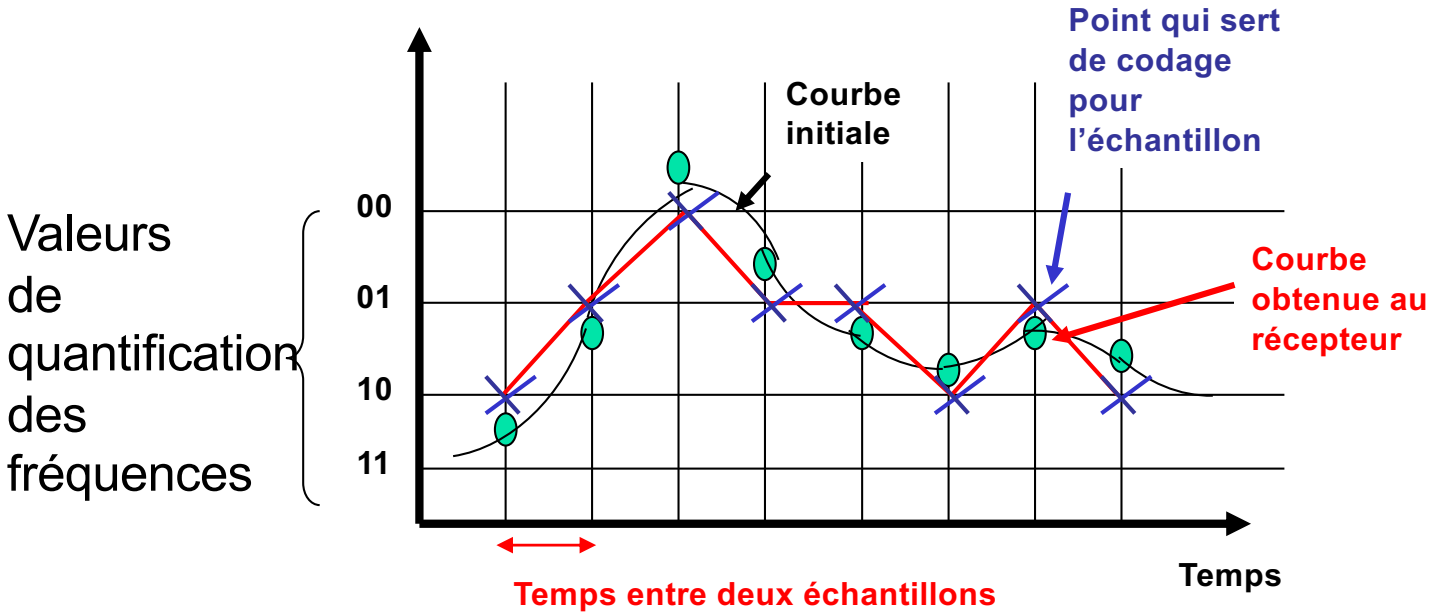


Numérisation : codage

- Le **codage** consiste à remplacer la suite des échantillons par une suite binaire.
- S'il y a $q = 2^n$ niveaux de quantification, chaque échantillon est codé sur n bits.
- Pour coder D niveaux différents de zéro, il faut $n=log_2D+1$ bits.
  - *D* s'appelle la Dynamique du signal.

Numérisation : codage

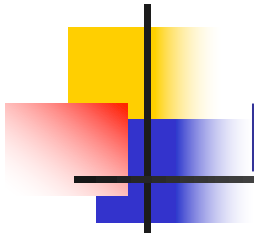
- Le codage
  - Affecter une valeur numérique aux échantillons obtenus lors de la première phase. Ces valeurs sont ensuite transportées dans le signal numérique



La loi de Nyquist

Théorème d'échantillonnage

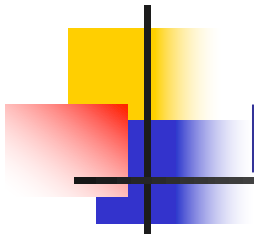
- La bande passante joue un rôle important sur la rapidité de modulation qu'elle limite.
- **La loi de Nyquist** exprime le nombre minimum d'échantillons par seconde nécessaires pour reconstituer un signal
- Le nombre d'impulsions qu'on peut émettre et observer par unité de temps est égale au double de la bande passante du canal.



La loi de Nyquist

Théorème d'échantillonnage

- Un signal passant dans un filtre « passe bas » de bande passante H (donc ne laissant passer que les fréquences comprises entre 0 et H) peut être reconstruit « correctement » en faisant exactement 2H échantillons par seconde.



La loi de Nyquist

Théorème d'échantillonnage

- Le nombre d'échantillons effectués par seconde au niveau du récepteur limite, en pratique, le débit maximum d'émission sur un canal de transmission

- Lorsque le signal est binaire (donc codé sur deux niveaux), on ne peut envoyer plus de bits par seconde que d'échantillons effectués

- **La loi de Nyquist** fournit donc le **débit maximal** de la liaison, encore appelée capacité de la liaison :

$$C = 2H \text{ bit/s}$$

La loi de Nyquist

- Si le signal est codé sur $\mathbf{V = 2^n}$ niveaux discrets, chaque échantillon correspond au maximum à n bits
- H = bande passante
- V = valence logique du codage
- n = nombre de bits codés par intervalle Δ
- Avec $\mathbf{n = \log_2 V}$

- On obtient donc une capacité (Débit binaire maximum) :

$$\mathbf{C = 2H \log_2 V \text{ bit/s}}$$



FORMULES - CALCULES DE TRANSMISSION

Rapidité Modulation et Débit Binaire

- Relation entre débit binaire et rapidité de modulation.

- Nous appelons n le nombre de bits représentés par un état, V la valence d'un signal, D le débit et R la rapidité de modulation.
- Nous avons $D=n*R$ Or $V=2^n$ et $n=\log_2(V)$ d'où

$$D=R*\log_2(V)$$

  - Nous voyons que le débit binaire et la rapidité de modulation sont identiques que lorsque la valence est 2.

Rapidité Modulation et Débit Binaire

- d'une façon générale on a :

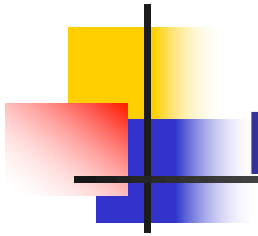
$$D \text{ (bits/s)} = n * Rm$$

n : nb bits / intervalle de modulation

(valence du signal = 2^n)

Remarque :

- lorsque $n = 1$ (modulation simple), le débit binaire (bits/s) est égal a la Rapidité de modulation (bauds)



Rapidité Modulation et Débit Binaire

- Pour une meilleure performance dans la rapidité de transmission, on cherche à améliorer le débit binaire.
- Puisque **D = n R**, on cherchera à augmenter le débit binaire en augmentant :
  - soit n, mais le bruit est un frein important (difficulté à discerner les différents niveaux)
  - soit R, mais on ne peut dépasser une valeur Rmax
- Ce dernier résultat a été démontré par Nyquist (1928) qui établit un rapport entre la rapidité maximum et la bande passante **W : R_{max} = 2 W**

Débit Maximum d'une voie

- **Le théorème de Shannon** (1948) exprime l'importance du facteur S/B : ce facteur limite la quantité n de bits transporté par chaque signal

$$n_{max} = \log_2 \sqrt{1 + \frac{P_S}{P_B}}$$

- Par suite, en utilisant **le théorème de Nyquist**, on en déduit le débit maximum d'une voie :

$$C = D_{max} = R_{max} n_{max} = 2W \log_2 \sqrt{1 + \frac{P_S}{P_B}} = W \log_2 [1 + \frac{P_S}{P_B}]$$

- C, débit maximum, est la capacité de la voie de transmission

Résume – Débit binaire maximal

- Débit =le nombre de bits envoyés par seconde
- Débit maximal :
- Théorème de Nyquist :
  - Hypothèse: le signal n'est affecté par aucun bruit.
  - Dmax= 2 H $\log_2(V)$
  - H = la largeur de bande
  - V= nombre de niveaux du signal
- Théorème de Shannon :
- en présence de bruit, le débit maximal est :
  - Dmax= H $\log_2(1+ P_S/P_B)$
  - P_S = puissance du signal
  - P_B= puissance du bruit